

7 POTREBA ENERGIE NA PRÍPRAVU TEPLEJ VODY PO OBNOVE

7.0 ÚVOD

7.0.1 Opis situácie

Okrem vykurovacej sústavy si identifikoval(a) potenciál energetických úspor aj v sústave prípravy teplej vody. Najmä izoláciou rozvodných potrubí na nevykurovanom prízemí a v stúpacích šachtách by sa dalo ušetriť veľa energie. Vypočítaš preto úsporu energie pre toto opatrenie, čím si ukončil(a) energetické výpočty potrebné na stanovenie úspory energie.

7.0.2 Zadanie

Navrhni vhodné energeticky úsporné opatrenia pre systém prípravy teplej vody. Vypočítaj potrebu energie na prípravu teplej vody po uskutočnení týchto opatrení.

7.1 ENERGETICKY ÚSPORNÉ OPATRENIA PRE SYSTÉM PRÍPRAVY TV

Niektoré úsporné opatrenia v systéme prípravy TV a prislúchajúce ovplyvnené parametre sú v Tab. 7.1. Základným predpokladom úspechu je minimalizácia tepelných strát z rozvodov TV. Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. odporúča distribučnú sústavu novej budovy alebo významne obnovenej budovy navrhnuť tak, aby výpočtová teplota teplej vody s možnosťou termickej dezinfekcie bola 60 °C, výpočtová teplota teplej vody bez možnosti termickej dezinfekcie bola 70 °C, maximálny rozdiel teploty teplej vody medzi výstupným a vratným otvorom zásobníka bol najviac 5 K, z výtoku od otvorenia teplej vody vytekala do 30 sekúnd voda s výpočtovou teplotou 50 °C, tepelná strata potrubia neprekročila hodnotu 10 W/(m.K).

Tabuľka 7.1. Energeticky úsporné opatrenia a ovplyvnené parametre na prípravu TV

Opatrenia v systéme prípravy TV	Ovplyvnené parametre
Úsporné sprchové hlavice	Potreba vody
Časové ovládanie prevádzky sprch	Potreba vody
Termostatický zmiešavač, sprchy	Potreba vody
Časové riadenie prevádzky cirkulačných čerpadiel TV	Distribučný systém
Oprava netesností	Distribučný systém
Tepelná izolácia potrubných rozvodov, armatúr	Distribučný systém
Termostatické riadenie teploty TV	Automatická regulácia teploty
Inštalácia tepelného čerpadla	Účinnosť zdroja tepla
Spätné získavanie tepla z odpadovej vody	Účinnosť zdroja tepla
Manuál prevádzky a údržby	P&Ú* / energetický manažment

*) P&Ú znamená prevádzka a údržba.

7.2 PRÍKLAD

V prípade systému prípravy TV sa uvažuje s tepelným izolovaním rozvodných potrubí. Vzhľadom na to, že cirkulačné čerpadlo sa nachádza mimo objektu a nevplýva na dodanú energiu, nebudeme sa s ním v tomto príklade zaoberať.

7.2.1 Izolácia rozvodných potrubí sústavy TV

Pôvodná izolácia rozvodných potrubí TV je na niektorých miestach poškodená, alebo už vôbec neexistuje. Táto izolácia nevyhovuje súčasným požiadavkám na tepelnú ochranu. Preto sa navrhuje vymeniť pôvodnú izoláciu ležatých rozvodov za novú. Okrem toho sa odporúča izolovať stúpacie potrubia vedené v šachtách. V praxi môže byť s ohľadom na stav rozvodov výhodné, resp. nutné spolu so zateplením realizovať aj výmenu samotných rozvodov tepla.

V tomto príklade sa uvažuje s hrúbkou tepelnej izolácie pre ležaté rozvody 30 mm. Stúpacie potrubia v šachtách sú v pôvodnom stave a sú len veľmi slabo izolované plstenými pásmi; v príklade sa pre tieto potrubia uvažuje s tepelnou izoláciou hrúbky 20 mm.

7.2.2 Výpočet potreby energie na prípravu teplej vody

7.2.2.1 Potreba tepla na prípravu TV – zjednodušená metóda

Zjednodušenou metódou vypočítať potrebu tepla na prípravu TV na základe podlahovej plochy pri definovanej teplote TV 60 °C a teplote studenej vody 10 °C takto:

$$Q_W = Q_{W,A} \cdot A = 20 \cdot 4486,1 = 89\,722 \text{ kWh/rok}$$

kde:

$Q_{W,A}$ – špecifická potreba tepla na jednotku plochy (kWh/m².a). V prípade normalizovaného

výpočtu možno použiť hodnotu pre bytové domy podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., príloha č. 1, Tab. č. 1. V prípade energetického auditu treba stanoviť potrebu tepla tak, aby sa táto čo najviac približovala realite. V tomto príklade uvažujeme s hodnotou 20 kWh/(m².a).

A – rovná sa mernej ploche $A_b = 4486,1 \text{ m}^2$.

7.2.2.2 Strata tepelnej energie z distribučného systému teplej vody

Celková tepelná strata z distribučného systému TV je:

$$Q_{W,d} = \sum Q_{W,d,i} + Q_{W,d,c} = 37\,754 + 3577 = 41\,331 \text{ kWh/rok}$$

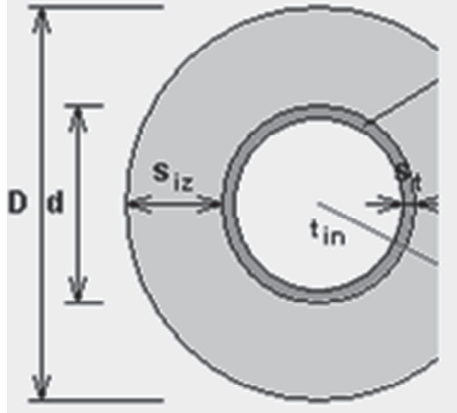
7.2.2.3 Tepelná strata úseku potrubia s cirkuláciou TV

Tepelná strata úseku potrubia TV a cirkulačného potrubia sa počíta pre tú časť rozvodu, v ktorej prebieha cirkulácia TV, t. j. od zdroja tepla (resp. v našom prípade od vstupu potrubí do budovy) až po pripájacie potrubia do bytov. Pretože v pripájacích rozvodoch od stúpacích potrubí do bytov TV necirkuluje, tieto sa vo výpočte neuvažujú. Pri výpočte tepelnej straty úseku potrubia TV a cirkulačného potrubia sa vychádzalo z nasledujúcich údajov:

- prírodné ležaté aj cirkulačné potrubie TV je z oceľových závitových pozinkovaných rúr svetlosti DN 40, resp. DN 32. Súčiniteľ tepelnej vodivosti oceľovej rúry je $\lambda = 50 \text{ W/(m.K)}$;
- ležaté potrubia sú izolované novou tepelnou izoláciou hrúbky 30 mm. Uvažuje sa so súčiniteľom tepelnej vodivosti izolácie $\lambda = 0,036 \text{ W/(m.K)}$;
- v objekte sú 4 inštalačné šachty, v každej je stúpacie prírodné aj cirkulačné potrubie TV z oceľových závitových pozinkovaných rúr. Súčiniteľ tepelnej vodivosti oceľovej rúry je $\lambda = 50 \text{ W/(m.K)}$;
- stúpacie potrubia sú izolované novou tepelnou izoláciou hrúbky 20 mm. Uvažuje sa so súčiniteľom tepelnej vodivosti izolácie $\lambda = 0,036 \text{ W/(m.K)}$.

Na Obr. 7.1 je príklad výpočtu lineárneho stratového súčiniteľa ležatého prírodného potrubia. Tepelná strata distribučného systému sa vypočítala pomocou programu na nasledujúcej internetovej stránke:

<http://vytapani.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/44-tepelna-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhovehoprurezou>

Izolace -- Vlastní hodnoty -- Rozměry izolace Tloušťka $s_{iz} = 30$ mm Souč. tepelné vodivosti $\lambda_{iz} = 0.036$ W / m K Trubka Ocelové trubky závitové běžné Rozměry trubky - DN 40 (1 1/2") Průměr $d = 48.3$ mm Tloušťka stěny $s_t = 3.25$ mm Souč. tepelné vodivosti $\lambda_t = 50$ W / m K	 Rozsah provozních teplot: není uveden
 $D = d + 2 s_{iz} = 108.3$ mm	Potrubí Teplota média $t_{in} = 57,5$ °C Teplota v okolí potrubí $t_{out} = 10$ °C Relativní vlhkost vzduchu $rh = 65$ % ??? Teplota rosného bodu $t_w = 3.8$ °C Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu $\alpha_e = 10$ W / m ² K Délka potrubí $l = 1$ m
Určující souč. prostupu tepla (dle vyhl. 193/2007)	DN 10 - DN 15 => $U_{0,193/2007} = 0.15$ W / m K
Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí	$U_0 = 0.259 > 0.15$ W / m K => NEVYHOVUJE (přibližná tl. izolace = 81.3 mm)

Obr. 7.1. Výpočet lineárního stratového součinitele a přívodního potrubia TV na přízemí

Pri výpočte tepelnej straty z rozvodu sa použili tieto vstupné údaje:

- U_i je lineárny stratový súčiniteľ zodpovedá hodnote U_0 na Obr. 7.1 v obdĺžniku.
Hodnoty použité vo výpočte sú v Tab. 7.2;
- $\theta_{w,d,i}$ – stredná teplota teplonosnej látky zodpovedá hodnote t_{in} na Obr. 7.1. Uvažuje sa s maximálnym rozdielom teploty teplej vody medzi výstupným a vratným otvorom zásobníka najviac 5 K (vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.), preto sa uvažuje so strednou teplotou vody v rozvodoch $\theta_m = 60$ °C – 5 °C / 2 = 57,5 °C;
- θ_i – teplota okolitého prostredia zodpovedá hodnote t_{out} na Obr. 7.1. Uvažuje sa 10 °C pre ležaté potrubia na prízemí a 15 °C pre stúpacie potrubia v šachte;
- L – dĺžka ležatých rozvodov na 1. NP a stúpacích rozvodov v šachtách (v budove sú štyri stúpacie potrubia TV s cirkuláciou). Hodnoty použité vo výpočte sú v Tab. 7.2;

t_w – počet prevádzkových hodín; počet dní prípravy TV = 365 dní. Počet prevádzkových hodín je $365 \cdot 24 = 8760$ hod.

V Tab. 7.2 sú vlastnosti rozvodov TV na nevykurovanom prízemí a v šachtách, na základe ktorých sa vypočítala tepelná strata úseku potrubia s cirkuláciou TV.

Tabuľka 7.2. Vlastnosti rozvodov TV na nevykurovanom prízemí a v šachtách po izolácii

DN potrubia (mm)	Lineárny stratový súčiniteľ Ψ (W/(m.K))	Dĺžka rozvodu L (m)	Teplota okolitého prostredia θ_i (°C)	Identifikácia potrubia	Izolácia
40	0,259	7	10	prívod 1. NP	30 mm
32	0,238	6	10	prívod 1. NP	30 mm
25	0,257	56	15	prívod šachta	20 mm
20	0,222	76	15	prívod šachta	20 mm
20	0,180	13	10	cirkulácia 1. NP	30 mm
15	0,193	132	15	cirkulácia šachta	20 mm

Výpočet tepelnej straty distribučným potrubím TV:

$$\begin{aligned}
 Q_{H,dis,ls,an} &= \sum_j \Psi_{L,j} \cdot (\theta_m - \theta_{i,j}) \cdot L_j \cdot t_{op,an} \\
 &= (0,259 \cdot 7 \cdot (57,5 - 10) + 0,238 \cdot 6 \cdot (57,5 - 10) + 0,257 \cdot 56 \cdot (57,5 - 15) \\
 &\quad + 0,222 \cdot 76 \cdot (57,5 - 15) + 0,180 \cdot 13 \cdot (57,5 - 10) + 0,193 \cdot 132 \cdot (57,5 \\
 &\quad - 15)) \cdot 8760 / 1000 = 37\,754 \text{ kWh/rok}
 \end{aligned}$$

7.2.2.4 Tepelná strata potrubia v dôsledku stagnácie TV

Tepelná strata potrubia v dôsledku stagnácie TV sa vypočíta pre pripájacie potrubia od stúpacích potrubí k výtakovým armatúram v bytoch. Pretože tieto potrubia prechádzajú bytmi, uvažuje s teplotou okolitého vzduchu 20 °C. Tepelná strata potrubia v dôsledku stagnácie vody sa pre bytový dom vypočíta takto:

$$\begin{aligned}
 Q_{W,d,i} &= 365 / 3600 \cdot c_w \cdot V_w \cdot (\theta_{W,d} - \theta_{amb}) \cdot N_{tap} \\
 &= 365 / 3600 \cdot 4181 \cdot 0,045 \cdot (57,5 - 20) \cdot 5 = 3577 \text{ kWh/rok}
 \end{aligned}$$

kde sa pri výpočte použili tieto vstupné údaje:

c_w je merná tepelná kapacita vody (J/(kg.K)), má hodnotu 4181 J/(kg.K);

V_w – objem vody v rúrkach (m^3) je vypočítaný z dĺžky a priemeru potrubia, $V_w = 0,045 m^3$;

$\theta_{w,d}$ – priemerná teplota vody v potrubí ($^{\circ}C$), má hodnotu 57,5 $^{\circ}C$;

θ_{amb} – priemerná teplota okolia ($^{\circ}C$), má hodnotu 20 $^{\circ}C$;

N_{tap} – počet odberov teplej vody, teda koľkokrát za deň TV vychladne. V tomto príklade sa uvažuje 5-krát za deň.

Objem vody v rúrkach sa vypočítal takto:

Z pôdorysu sa zistila dĺžka potrubia TV v jednotlivých bytoch na typickom podlaží od inštalačnej šachty po výtokové armatúry v kuchyni a v kúpeľni. V tomto prípade sú na podlaží 4 byty, celková dĺžka potrubí na podlaží je $5,3 + 5,4 + 5,3 + 5,4 = 21,4$ m. Táto dĺžka sa vynásobila počtom obytných podlaží (12) v bytovom dome. Dimenzia potrubí v bytoch je DN 15, teda $V_w = (21,4 \cdot 12) \cdot (3,14 \cdot 0,015^2 / 4) = 0,045 m^3$.

Pretože táto tepelná strata prispieva k vykurovaniu bytov, možno časť tejto straty počas vykurovacej sezóny považovať za spätne získateľnú tepelnú stratu a odpočítat ju od potreby energie na vykurovanie vypočítanej v 6.2.2.6. Spätne získateľná tepelná strata z distribúcie TV počas vykurovacej sezóny sa vypočíta takto:

$$\begin{aligned} Q_{w,d,i} &= 212/3600 \cdot c_w \cdot V_w \cdot (\theta_{w,d} - \theta_{amb}) \cdot N_{tap} \\ &= 212/3600 \cdot 4181 \cdot 0,045 \cdot (57,5 - 20) \cdot 5 = 2077 \text{ kWh} \end{aligned}$$

kde sa pri výpočte použili tieto vstupné údaje:

c_w je tepelná kapacita vody, $c_w = 4181$ J/(kg.K);

V_w – objem vody v rúrkach je vypočítaný z dĺžky a priemeru potrubia, $V_w = 0,045 m^3$;

$\theta_{w,d}$ – priemerná teplota vody v potrubí, $\theta_{w,d} = 57,5$ $^{\circ}C$;

θ_{amb} – priemerná teplota okolia v bytoch, $\theta_{amb} = 20$ $^{\circ}C$;

N_{tap} – počet odberov teplej vody, teda, koľkokrát za deň TV v potrubíach vychladne. V tomto príklade sa uvažuje 5-krát za deň.

7.2.2.5 Tepelná strata cirkulačného okruhu počas obdobia bez cirkulácie

Predpokladá sa, že cirkulačné čerpadlo je v prevádzke bez prestávky, v cirkulačnom potrubí preto nedochádza k vychladnutiu vody. Hoci sa dá predpokladať vychladnutie TV v cirkulačnom počas technickej prestávky, toto vychladnutie sa vo výpočte zanedbalo.

7.2.2.6 Stanovenie vlastnej elektrickej energie cirkulačných čerpadiel

V tomto prípade sa cirkulačné čerpadlo systému prípravy TV nachádza v OST mimo bytového domu, s vlastnou elektrickou energiou cirkulačného čerpadla sa preto v tomto príklade neuvažuje.

7.2.2.7 Tepelná strata z akumulácie TV

Akumulačná nádoba sa nachádza v odovzdávacej stanici tepla mimo budovy. V tomto príklade sa preto s tepelnou stratou z akumulácie neuvažuje.

7.2.2.8 Tepelná strata z výroby tepla

Zdrojom tepla je v tomto prípade odovzdávacia stanica tepla, ktorá sa nachádza mimo budovy. S tepelnou stratou z výroby tepla sa preto v tomto príklade neuvažuje.

V prípade, ak by išlo o výpočet energetickej hospodárnosti budovy v súlade s vyhláškou MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., musí sa účinnosť pri výrobe tepla zohľadniť vo výpočte dodanej energie (pozri 9.2.2).

7.2.2.9 Potreba energie na prípravu TV

Potreba energie na prípravu TV:

$$Q_{TV} = Q_W + Q_{W,d} + W_{W,d,pump} + Q_{W,g} = 89\,722 + 41\,331 = 131\,053 \text{ kWh/rok}$$

Merná potreba energie na ohrev TV:

$$Q_{TV,m} = Q_{TV}/A_b = 131\,053/4486,1 = 29,2 \text{ kWh/(m}^2 \cdot \text{rok)}$$

Výpočet potreby energie na prípravu TV je zhrnutý v Tab. 7.3.

Tabuľka 7.3. Potreba energie na prípravu TV – nový stav

Sledovaný údaj	Označenie	Jednotka	Vypočítaná hodnota
Potreba tepla na prípravu TV	Q_W	kWh/rok	89 722
Tepelná strata z distribúcie TV	$Q_{W,d}$	kWh/rok	41 331
Potreba energia na prípravu TV	Q_{TV}	kWh/rok	131 053
Podlahová plocha budovy	A_b	m ²	4486,1
Merná potreba energie na prípravu TV	$Q_{TV,m}$	kWh/(m².rok)	29,2

8 VÝPOČET NÁVRATNOSTI A ZISKOVOSTI ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATRENÍ, HOTOVOSTNÝ TOK

8.0 ÚVOD

8.0.1 Opis situácie

Prepracoval(a) si sa k záverečnému kroku svojho posúdenia, ktorým je technicko-ekonomické vyhodnotenie navrhovaných úsporných opatrení. Konkrétne treba stanoviť ziskovosť energeticky úsporných opatrení a hotovostný tok – cashflow.

8.0.2 Zadanie

Pre energeticky úsporné opatrenia uvažované v predošlých krokoch vypočítaj jednoduchú návratnosť (PB), čistú súčasnú hodnotu (NPV) a koeficient čistej súčasnej hodnoty (NPVQ). Navrhni formu financovania obnovy bytového domu a vypočítaj hotovostný tok – cashflow.

8.1 TECHNICKO-EKONOMICKÉ VYHODNOTENIE

Technicko-ekonomické vyhodnotenie je dôležitou súčasťou projektov obnovy. Cieľom technicko-ekonomického vyhodnotenia je nájsť ziskovosť jednotlivých energeticky úsporných opatrení a zistiť hotovostný tok pri navrhovanej variante financovania, resp. porovnať rôzne varianty financovania.

8.1.1 Ekonomické parametre

Ekonomické parametre, ktoré vstupujú do technicko-ekonomického vyhodnotenia, sú tieto:

- investície (€),
- ročná úspora (€/rok),
- technická/ekonomická životnosť (roky),
- nominálna úroková miera (%),
- miera inflácie (%),
- reálna úroková miera (%).